

Fiche de révision

Généralités : les grandeurs de base

LE PLAN DU COURS

1. Statique

l'équilibre des forces : le bâtiment tient debout

2. Thermique

la chaleur : isolation et confort thermique

3. Acoustique

le son : bruit et confort acoustique

4. Éclairage

la lumière naturelle et artificielle

Généralités

Masse

kg

La **quantité de matière** d'un corps. Symbole **m**. Elle est **la même partout** (sur Terre comme sur la Lune). Elle se mesure avec une **balance**.

À ne pas confondre : la masse (kg) ne change jamais ; le poids (N) dépend de g. Sur la Lune ($g \approx 1,6 \text{ N/kg}$), on pèse environ 6 fois moins, mais la masse reste la même.

Poids

N

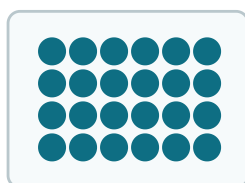
La **force d'attraction** exercée par la Terre sur un corps, verticale et vers le bas. Symbole **P**. Il **change selon le lieu**. Il se mesure avec un **dynamomètre**.

$$P = m \times g$$

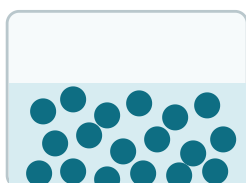
$g \approx 9,81 \text{ N/kg}$ sur Terre (souvent arrondi à 10)

Ex. : une personne de 70 kg pèse $70 \times 9,81 \approx 687 \text{ N}$.

Les états d'un corps



SOLIDE

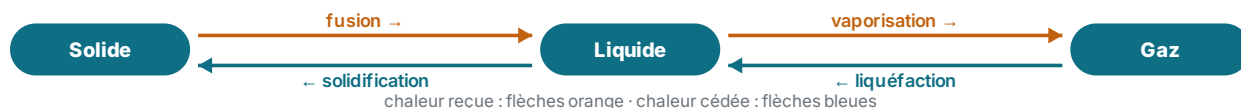


LIQUIDE



GAZ

- **Solide** : forme et volume **propres** (béton, acier, bois).
- **Liquide** : volume propre, mais **prend la forme** du récipient (eau).
- **Gaz** : **ni forme ni volume** propres, il est compressible (air).



Masse volumique

kg/m³

La masse d'**1 m³** d'un matériau. Symbole **ρ** (rho).

$$\rho = m / V$$

m en kg, V en m³

MATÉRIAU	ρ (kg/m³)
air	≈ 1,2
bois	≈ 500 à 800
eau	1 000
béton armé	≈ 2 500
acier	≈ 7 850

Densité

sans unité

Compare la masse volumique d'un corps à celle de l'eau. Symbole **d**.

$$d = \rho_{\text{corps}} / \rho_{\text{eau}}$$

$\rho_{\text{eau}} = 1\,000 \text{ kg/m}^3$

Ex. : béton armé : $d = 2\,500 / 1\,000 = 2,5$. Si $d < 1$, le corps **flotte** (bois).

Poids volumique

N/m³

Le poids d'**1 m³** d'un matériau. Symbole **γ** (gamma).

$$\gamma = P / V = \rho \times g$$

Ex. : béton armé : $2\,500 \times 10 = 25\,000 \text{ N/m}^3 = 25 \text{ kN/m}^3$, utilisé pour calculer les charges d'un bâtiment.

Travail

J (joule)

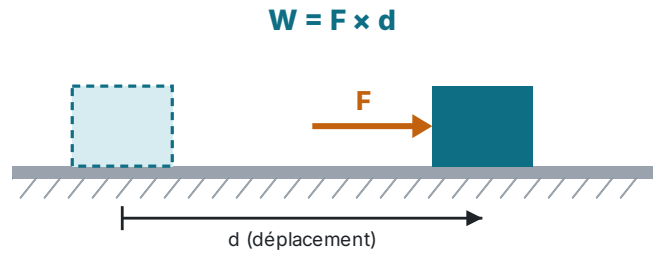
Une force **travaille** quand elle **déplace** son point d'application. Symbole **W**.

$$W = F \times d$$

F en N, d (déplacement) en m, force dans le sens du déplacement

Si la force est inclinée d'un angle α : $W = F \times d \times \cos \alpha$.
Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas.

Ex. : pousser une brouette avec 100 N sur 20 m : $W = 2\,000$ J.



Énergie

J (joule)

La **capacité à produire un travail** (ou de la chaleur, de la lumière...). Symbole **E**. Elle ne se crée pas : elle se **transforme**.

$$E_p = m \times g \times h$$

énergie potentielle (un corps en hauteur)

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

énergie cinétique (un corps en mouvement, v en m/s)

Autres formes : thermique, électrique, lumineuse... On utilise aussi le **kWh** : 1 kWh = 3 600 000 J.

Puissance

W (watt)

La **vitesse** à laquelle on produit un travail (ou on consomme une énergie). Symbole **P**.

$$P = W / t$$

W en J, t en s : 1 W = 1 J/s

Ex. : monter une charge en 10 s au lieu de 20 s demande le même travail, mais **deux fois plus de puissance**.

Ex. : une lampe de 60 W allumée 10 h consomme 600 Wh = **0,6 kWh**.

Les unités fondamentales (système international, SI)

GRANDEUR	UNITÉ	SYMBOLE
longueur	mètre	m
masse	kilogramme	kg
temps	seconde	s
intensité électrique	ampère	A
température	kelvin	K
quantité de matière	mole	mol
intensité lumineuse	candela	cd

Les autres unités en **découlent** (unités dérivées) :

UNITÉ DÉRIVÉE	=
newton (N) , force	kg·m/s²
joule (J) , travail, énergie	N·m
watt (W) , puissance	J/s
pascal (Pa) , pression	N/m²

La **candela** servira en éclairage, le **kelvin** en thermique.

FORMULAIRE À SAVOIR PAR CŒUR

Poids	$P = m \times g$	P en N · m en kg · g $\approx 9,81$ N/kg
Masse volumique	$\rho = m / V$	kg/m ³
Densité	$d = \rho / \rho_{\text{eau}}$	sans unité
Poids volumique	$\gamma = P / V = \rho \times g$	N/m ³
Travail	$W = F \times d$	J
Énergie	$E_p = m g h \cdot E_c = \frac{1}{2} m v^2$	J
Puissance	$P = W / t$	W (= J/s)